ER018 – Estatística

Lista de exercícios 1 · Probabilidade e estatística aplicadas ao recurso energético

Estudante: _____ Data: ____/____/_____

Professor: Pedro Tyaquiçã Entrega: conforme o calendário da disciplina

Orientações. Resolva as questões mostrando o raciocínio e as unidades. Nas questões numéricas, apresente as equações usadas antes de substituir os valores. Use três algarismos significativos, salvo indicação contrária.

Dados: $z_{0,90} = 1{,}282$; $\Phi(-1{,}25) = 0{,}106$; $t_{0{,}025;\,15} = 2{,}131$.

Questão 1

Em uma localidade do Sertão, 60 % dos dias são de céu claro. Um sistema de previsão acerta a previsão de "céu claro" em 90 % dos dias claros, mas também prevê "céu claro" em 20 % dos dias nublados.

a) qual é a probabilidade de o sistema prever "céu claro" em um dia qualquer?

b) dado que o sistema previu "céu claro", qual é a probabilidade de o dia ser realmente claro (Teorema de Bayes)?

Questão 2

Os inversores de uma usina apresentam, em média, 2 falhas por ano, segundo um processo de Poisson.

a) calcule a probabilidade de não haver falhas em um ano;

b) calcule a probabilidade de haver 3 ou mais falhas em um ano;

c) qual é o número esperado de falhas em 5 anos?

Questão 3

A irradiação global anual de um sítio segue aproximadamente uma distribuição normal com média 2000 kWh/m² e desvio padrão 80 kWh/m².

a) calcule a probabilidade de um ano ter menos de 1900 kWh/m²;

b) calcule o P90, isto é, o valor superado em 90 % dos anos;

c) explique por que o P90 é importante para o financiamento de usinas solares.

Questão 4

Velocidades médias mensais do vento (m/s) de janeiro a dezembro: 5,1; 5,4; 5,0; 4,6; 5,8; 6,9; 7,8; 8,4; 8,9; 8,1; 6,7; 5,6.

a) calcule média, mediana, desvio padrão e os quartis;

b) construa o box-plot e comente a assimetria da distribuição;

c) em quais meses se concentra o recurso eólico? Relacione com a sazonalidade dos ventos alísios no Nordeste.

Questão 5

Em uma amostra de 16 dias, a irradiação diária média foi 5,6 kWh/m², com desvio padrão amostral 0,8 kWh/m².

a) construa o intervalo de confiança de 95 % para a média populacional;

b) teste, ao nível de 5 %, a hipótese H_0: $\mu = 5{,}2$ kWh/m² contra H_1: $\mu \neq 5{,}2$ kWh/m²;

c) explique a diferença entre os erros do tipo I e do tipo II nesse contexto.